儲存虛擬化
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concepts/storage-virtualization-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

儲存虛擬化 1
儲存虛擬化總覽 1
SVM使用案例 2
叢集與SVM管理 2
System Manager 洞見 3
命名空間和交會點 6

儲存虛擬化

儲存虛擬化總覽

您可以使用_storage虛擬機器（SVM）_為用戶端和主機提供資料。SVM就像虛擬機器在Hypervisor上執行一樣、是將實體資源抽象化的邏輯實體。透過SVM存取的資料不會繫結至儲存設備中的某個位置。對SVM的網路存取不受限於實體連接埠。

> SVM 先前稱為「 vservers 」。 ONTAP 命令列介面仍使用「 vserver 」一詞。

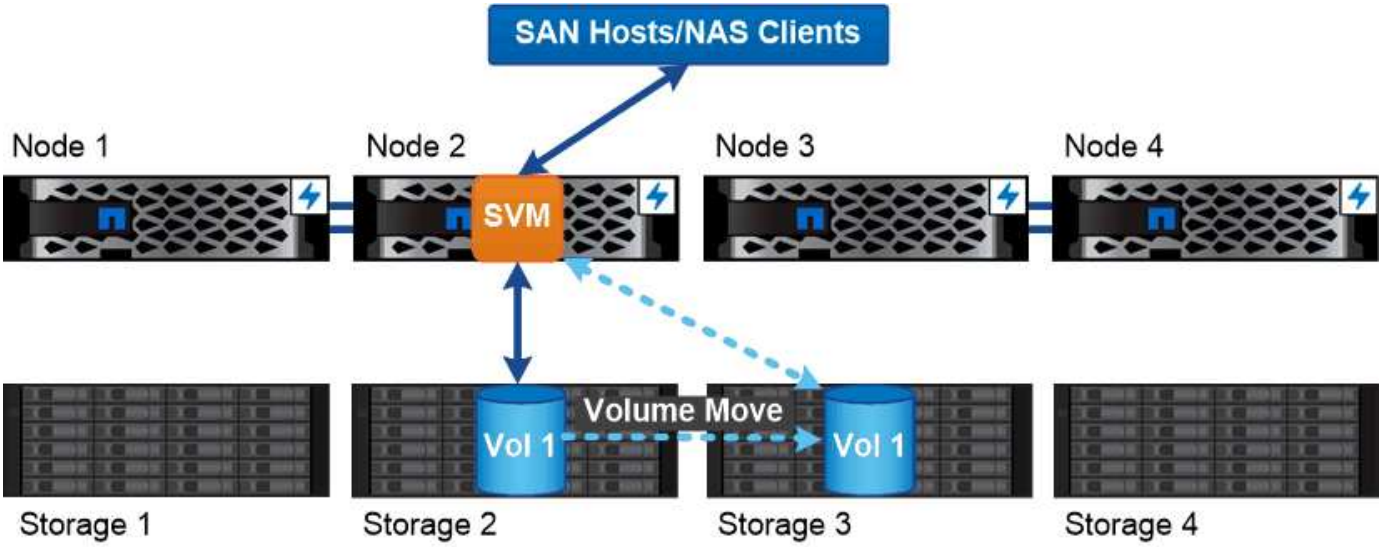
SVM透過一或多個網路邏輯介面（lifs）_、從一或多個磁碟區向用戶端和主機提供資料。磁碟區可指派給叢集中的任何資料集合體。任何實體或邏輯連接埠均可裝載LIF。無論您是執行硬體升級、新增節點、平衡效能、或是跨集合體最佳化容量、都能在不中斷資料服務的情況下移動磁碟區和LIF。

相同的SVM可以有適用於NAS流量的LIF、以及適用於SAN流量的LIF。用戶端和主機只需要LIF的位址（NFS、SMB或iSCSI的IP位址；FC的WWPN）即可存取SVM。LIF會在移動時保留其位址。連接埠可裝載多個LIF。每個SVM都有自己的安全性、管理和命名空間。

除了資料SVM之外、ONTAP 還可部署特殊的SVM來進行管理：

- 建立叢集時會建立_admin SVM_。
- 節點加入新的或現有的叢集時、會建立節點SVM_。
- 系統會自動建立一個_system SVM_、以便在IPspace中進行叢集層級的通訊。

您無法使用這些SVM來提供資料。叢集內與叢集之間的流量、以及叢集與節點管理也有特殊的生命量。



Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.

ONTAP 為何像中介軟體

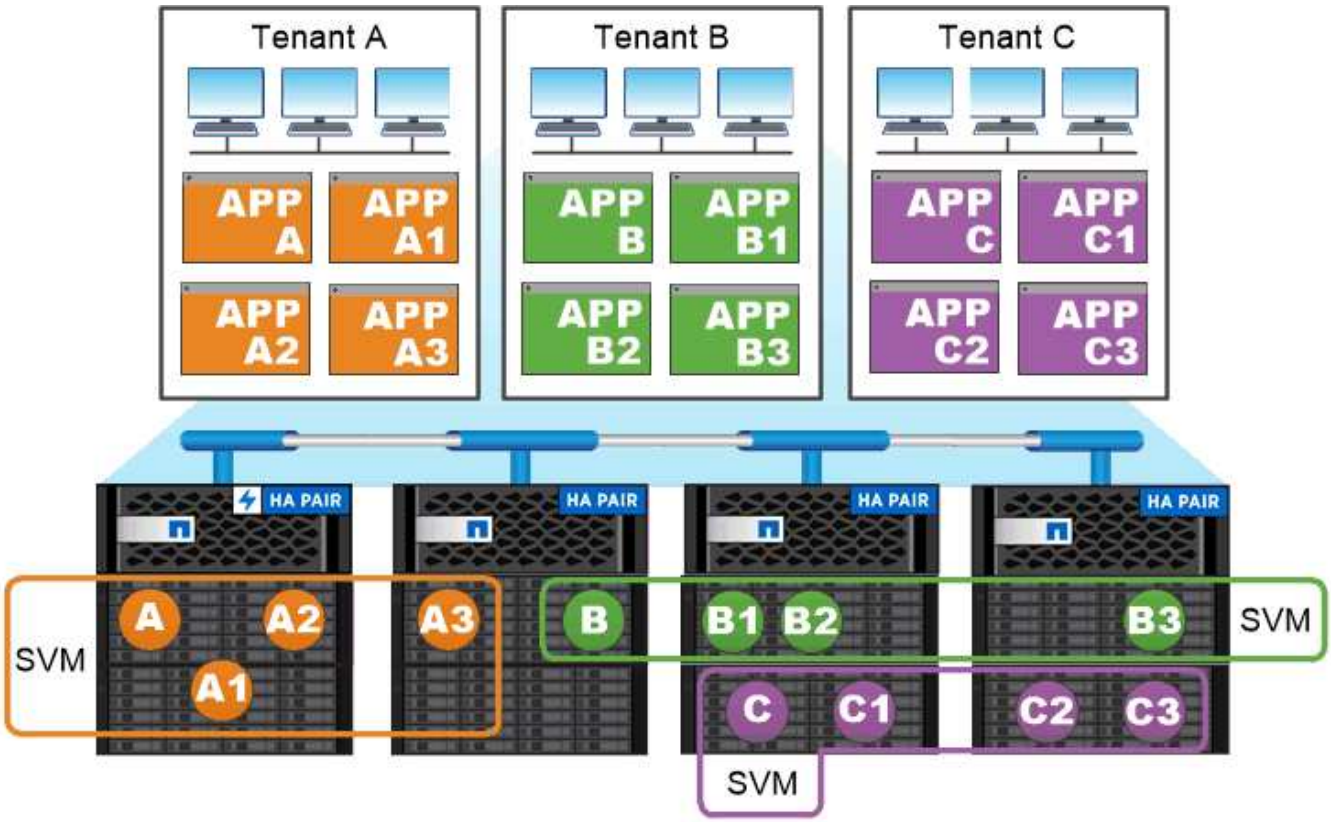
用於儲存管理工作的邏輯物件ONTAP 可滿足設計完善的中介軟體套件所熟悉的目標：保護系統管理員不受低階

實作詳細資料的影響、並使組態不受節點和連接埠等實體特性的變更影響。基本的想法是、系統管理員應該能夠輕鬆地移動磁碟區和LIF、重新設定幾個欄位、而非整個儲存基礎架構。

SVM使用案例

服務供應商使用SVM進行安全的多租戶共享安排、隔離每個租戶的資料、為每個租戶提供自己的驗證與管理、並簡化計費。您可以為同一個SVM指派多個LIF、以滿足不同的客戶需求、也可以使用QoS來保護其他租戶的工作負載不會受到「欺負」。

系統管理員將SVM用於企業中的類似用途。您可能想要將資料與不同部門區隔、或是讓某個SVM中的主機存取儲存磁碟區、並讓使用者共用另一個SVM中的磁碟區。有些系統管理員將iSCSI/FC LUN和NFS資料存放區放在一個SVM中、而SMB共用區則放在另一個SVM中。



Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.

叢集與SVM管理

_叢集管理員_存取叢集的管理SVM。管理員 SVM 和具有保留名稱的叢集管理員 `admin` 會在叢集設定時自動建立。

具有預設值的叢集管理員 `admin` 角色可以管理整個叢集及其資源。叢集管理員可視需要建立其他具有不同角色的叢集管理員。

_SVM系統管理員_存取資料SVM。叢集管理員會視需要建立資料SVM和SVM管理員。

SVM 系統管理員會被指派 `vsadmin` 依預設、角色。叢集管理員可視需要指派不同的角色給SVM管理員。

角色型存取控制（**RBAC**）_

指派給系統管理員的_role_決定系統管理員可以存取的命令。當您為系統管理員建立帳戶時、可以指派角色。您可以指派不同的角色、或視需要定義自訂角色。

System Manager 洞見

從 ONTAP 9.11.1 開始、系統管理員會顯示 _Insights 、協助您最佳化系統的效能與安全性。

若要檢視、自訂及回應深入分析、請參閱 "獲得深入見解、協助您最佳化系統"

容量洞見

System Manager 可根據系統的容量狀況顯示下列洞見：

洞見	嚴重性	條件	修正
本機層缺乏空間	補救風險	一或多個本機層的整體容量超過 95% 、而且成長迅速。現有的工作負載可能無法擴充、或是在極端情況下、現有的工作負載可能會用盡空間而故障。	• 建議的修正 * ：執行下列其中一個選項。 • 清除 Volume 恢復佇列。 • 在完整佈建的磁碟區上啟用精簡配置、以釋放受困的儲存空間。 • 將磁碟區移到另一個本機層。 • 刪除不需要的 Snapshot 複本。 • 刪除磁碟區中不需要的目錄或檔案。 • 啟用 Fabric Pool 將資料分層至雲端。
應用程式缺乏空間	需要注意	一或多個磁碟區已滿 95% 以上、但未啟用自動擴充功能。	• 建議 * ：啟用自動擴充、最高可達目前容量的 150% 。 • 其他選項 * ： • 刪除 Snapshot 複本以回收空間。 • 調整磁碟區大小。 • 刪除目錄或檔案。

FlexGroup 磁碟區的容量不平衡	最佳化儲存	一或多個 FlexGroup 磁碟區的組成磁碟區大小隨著時間而成長不平均、導致容量使用率不平衡。 如果組成磁碟區已滿、可能會發生寫入失敗。	• 建議 * ：重新平衡 FlexGroup 磁碟區。
儲存 VM 容量不足	最佳化儲存	一或多個儲存 VM 的容量接近最大容量。 如果儲存 VM 達到最大容量、您將無法為新的或現有的磁碟區配置更多空間。	• 建議 * ：如果可能、請增加儲存 VM 的最大容量限制。

安全見解

System Manager 可針對可能危及資料或系統安全的情況、顯示下列深入見解。

洞見	嚴重性	條件	修正
磁碟區仍處於反勒索軟體學習模式	需要注意	一或多個磁碟區已處於反勒索軟體學習模式 90 天。	• 建議 * ：為這些磁碟區啟用反勒索軟體作用中模式。
磁碟區上已啟用自動刪除 Snapshot 複本	需要注意	在一個或多個磁碟區上啟用快照自動刪除。	• 建議 * ：停用自動刪除 Snapshot 複本。否則、萬一發生勒索軟體攻擊、可能無法針對這些磁碟區進行資料恢復。
Volume 沒有 Snapshot 原則	需要注意	一個或多個磁碟區沒有適當的 Snapshot 原則附加在它們上。	• 建議 * ：將 Snapshot 原則附加至沒有 Snapshot 原則的磁碟區。否則、萬一發生勒索軟體攻擊、可能無法針對這些磁碟區進行資料恢復。
未設定原生 FPolicy	最佳實務做法	FPolicy 未在一或多個 NAS 儲存 VM 上設定。	• 建議 * ：在 NAS 儲存 VM 中設定 FPolicy 、以控制允許或不允許寫入叢集中磁碟區的副檔名。這有助於防止攻擊者利用已知副檔名勒索軟體。
已啟用 Telnet	最佳實務做法	安全 Shell （ SSH ）應用於安全的遠端存取。	• 建議 * ：停用 Telnet 並使用 SSH 進行安全的遠端存取。
設定的 NTP 伺服器太少	最佳實務做法	針對 NTP 設定的伺服器數量少於 3 部。	• 建議 * ：將至少三個 NTP 伺服器與叢集建立關聯。 否則、叢集時間的同步可能會發生問題。
已啟用遠端 Shell （ RSH ）	最佳實務做法	安全 Shell （ SSH ）應用於安全的遠端存取。	• 建議 * ：停用 RSH 並使用 SSH 進行安全遠端存取。

未設定登入橫幅	最佳實務做法	未針對叢集、儲存 VM 或兩者設定登入訊息。	• 建議 * ：設定叢集和儲存 VM 的登入橫幅、並啟用其使用。
AutoSupport 使用的是不安全的傳輸協定	最佳實務做法	AutoSupport 未設定為透過 HTTPS 通訊。	• 建議 * ：強烈建議使用 HTTPS 做為預設傳輸通訊協定、將 AutoSupport 訊息傳送給技術支援部門。
預設管理使用者未鎖定	最佳實務做法	沒有人使用預設的系統管理帳戶（admin 或 diag）登入、而且這些帳戶不會被鎖定。	• 建議 * ：不使用預設管理帳戶時、請鎖定這些帳戶。
Secure Shell（SSH）使用非安全的密碼	最佳實務做法	目前的組態使用不安全的 CBC 密碼。	• 建議 * ：您應該僅允許網路伺服器上的安全密碼、以保護與訪客的安全通訊。移除名稱包含「CBC」的密碼、例如「ais128/CBC」、「aes192-CBC」、「AES256-CBC」和「3DES-CBC」。
停用全域 FIPS 140-2 規範	最佳實務做法	叢集上的全域 FIPS 140-2 規範已停用。	• 建議 * ：基於安全考量、您應啟用符合全球 FIPS 140-2 標準的加密技術、以確保 ONTAP 能安全地與外部用戶端或伺服器用戶端通訊。
磁碟區並未受到勒索軟體攻擊的監控	需要注意	在一或多個磁碟區上停用反勒索軟體。	• 建議 * ：在磁碟區上啟用反勒索軟體。否則、您可能不會注意到磁碟區受到威脅或攻擊。
儲存 VM 並未設定用於反勒索軟體	最佳實務做法	一或多個儲存 VM 未設定為提供反勒索軟體保護。	• 建議 * ：在儲存 VM 上啟用反勒索軟體。否則、您可能不會注意到儲存 VM 受到威脅或攻擊。

組態洞見

System Manager 可以顯示下列深入資訊、以回應您對系統組態的疑慮。

洞見	嚴重性	條件	修正
叢集未設定用於通知	最佳實務做法	電子郵件、Webhooks 或 SNMP traphost 未設定為可讓您接收有關叢集問題的通知。	• 建議 * ：設定叢集通知。

叢集未設定為自動更新。	最佳實務做法	叢集尚未設定為在最新的磁碟鑑定套件、磁碟韌體、機櫃韌體和 SP/BMC 韌體檔案可用時、接收自動更新。	• 建議 * ：啟用此功能。
叢集韌體不是最新的	最佳實務做法	您的系統沒有最新的韌體更新、可能會有改善、安全性修補程式或新功能、有助於保護叢集的安全、以獲得更好的效能。	• 建議 * ：更新 ONTAP 韌體。

命名空間和交會點

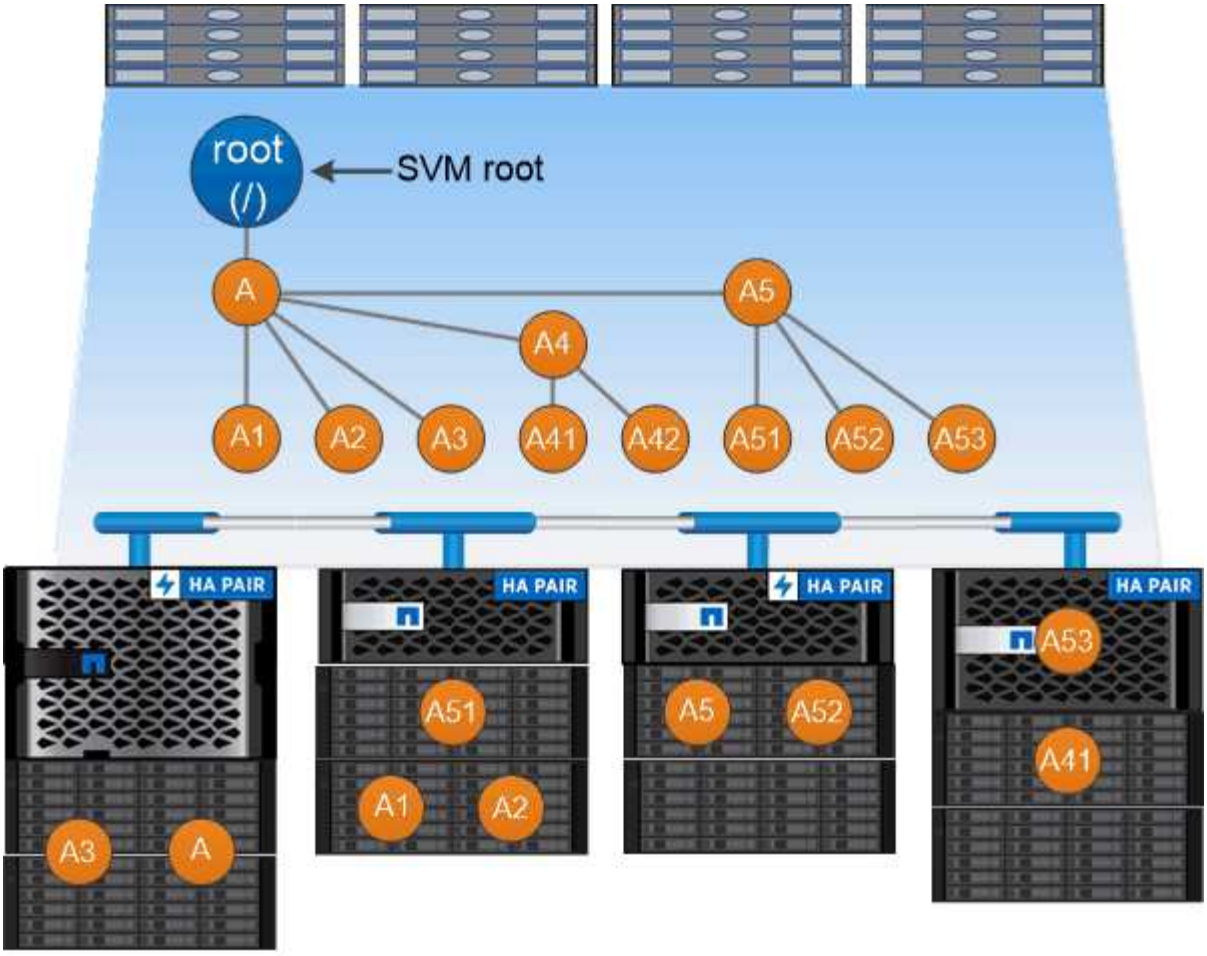
NAS *namespacity*_是一個邏輯群組、集合在_交會點、以建立單一檔案系統階層架構。具有足夠權限的用戶端可存取命名空間中的檔案、而無需指定檔案在儲存設備中的位置。未分段的磁碟區可位於叢集中的任何位置。

NAS用戶端不會掛載每個包含感興趣檔案的磁碟區、而是掛載NFS _EX出口_或存取SMB共享區。_匯出或共用區代表整個命名空間或命名空間內的中繼位置。用戶端只會存取裝載於其存取點下方的磁碟區。

您可以視需要將磁碟區新增至命名空間。您可以直接在父磁碟區交會下方或磁碟區內的目錄上建立交會點。名稱為「 'vol3' 」的 Volume 交會路徑可能是 `/vol1/vol2/vol3`或 `/vol1/dir2/vol3`或甚至 `/dir1/dir2/vol3`。路徑稱為_junction路徑。_

每個SVM都有一個獨特的命名空間。SVM根磁碟區是命名空間階層架構的起點。

> 為了確保資料在節點中斷或容錯移轉的情況下仍然可用、您應該為SVM根磁碟區建立_load-sharing mirror _複本。



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

範例

以下範例建立一個名為「 'home4' 」的 Volume 、該 Volume 位於 SVM VS1 上、且具有交會路徑 `/eng/home` ：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。